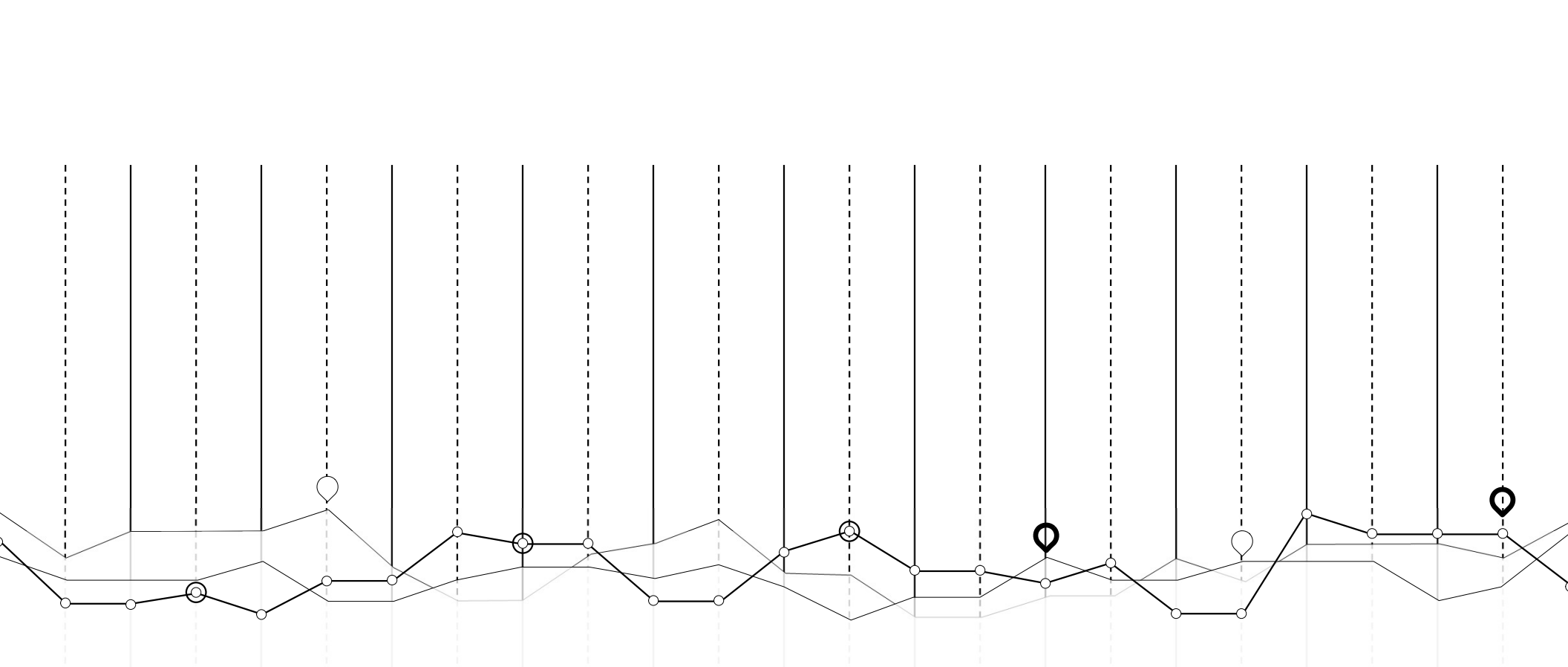




Colab 使用GPU、TPU進行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

更改Google colab硬體加速器介紹

什麼是更改硬體加速器？

- 當我們開啟Colab筆記本時，Colab就會分配一個虛擬機器，預設無硬體加速器
- 如果我們訓練的模型，需要大量平行運算(例如卷積神經網路) 速度會很慢
- 此時你可以更改硬體加速器，使用GPU或TPU硬體加速器，大幅減少訓練時間

注意事項？

- 此功能執行後，相當於重新初始化虛擬機器，所以筆記本會有以下情況：
 - 之前的變數全部清除
 - 之前產生的檔案/安裝的程式，全部遺失
 - 之前程式執行順序編號，會從1開始編號

如何更改硬體加速器？有以下二種方式

1.選單「執行階段」→「變更執行階段類型」

(英文選單「Runtime」→「Change runtime type」)

2.選單「編輯」→「筆記本設定」

(英文選單「Edit」→「Notebook settings」)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.

查看筆記本是否有開啟 硬體加速器

範例程式：TF_Check_accelerator.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.定義check_accelerator()函數

```
import os
def check_accelerator():
    if tf.test.gpu_device_name() != '':
        print(tf.test.gpu_device_name())
        !nvidia-smi
    else:
        if 'COLAB_TPU_ADDR' in os.environ:
            print('TPU')
        else:
            print('No accelerator')
```

1.匯入：os模組

2.定義函數

3.判斷是否有GPU：
查看tf.test.gpu_device_name()
●如果有GPU：回傳GPU裝置名稱
●如果無GPU：會回傳空白

4.顯示：GPU的裝置名稱

5.顯示 GPU資訊：目前colab GPU主要是nvidia的GPU，所以可以使用此指令，顯示GPU詳細資訊

6.如果回傳空白：代表沒有GPU，那有可能是TPU或無任何硬體加速器

7.判斷是否有TPU：查看os.environ是否有COLAB_TPU_ADDR關鍵字。如果有就是TPU

8.顯示：TPU

9.顯示：無硬體加速器

Step2.變更執行階段類型



TF_check_accelerator.ipynb ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明 已儲存

1.點選「執行階段」：
(英文選單Runtime)

+ 程式碼 + 文字

判斷是否有硬體加速器??

```
[ ] %tensorflow_version
```

```
[ ] import tensorflow
print(tf.__version__)
```

2.4.1

```
[ ] import os
def check_accelerat
    if tf.test.gpu_
```

全部執行

執行上方的儲存格

Ctrl+F8

執行聚焦的儲存格

Ctrl+Enter

執行選取範圍

Ctrl+Shift+Enter

執行下方的儲存格

Ctrl+F10

中斷執行

Ctrl+M |

重新啟動執行階段

Ctrl+M .

重新啟動並執行所有儲存格

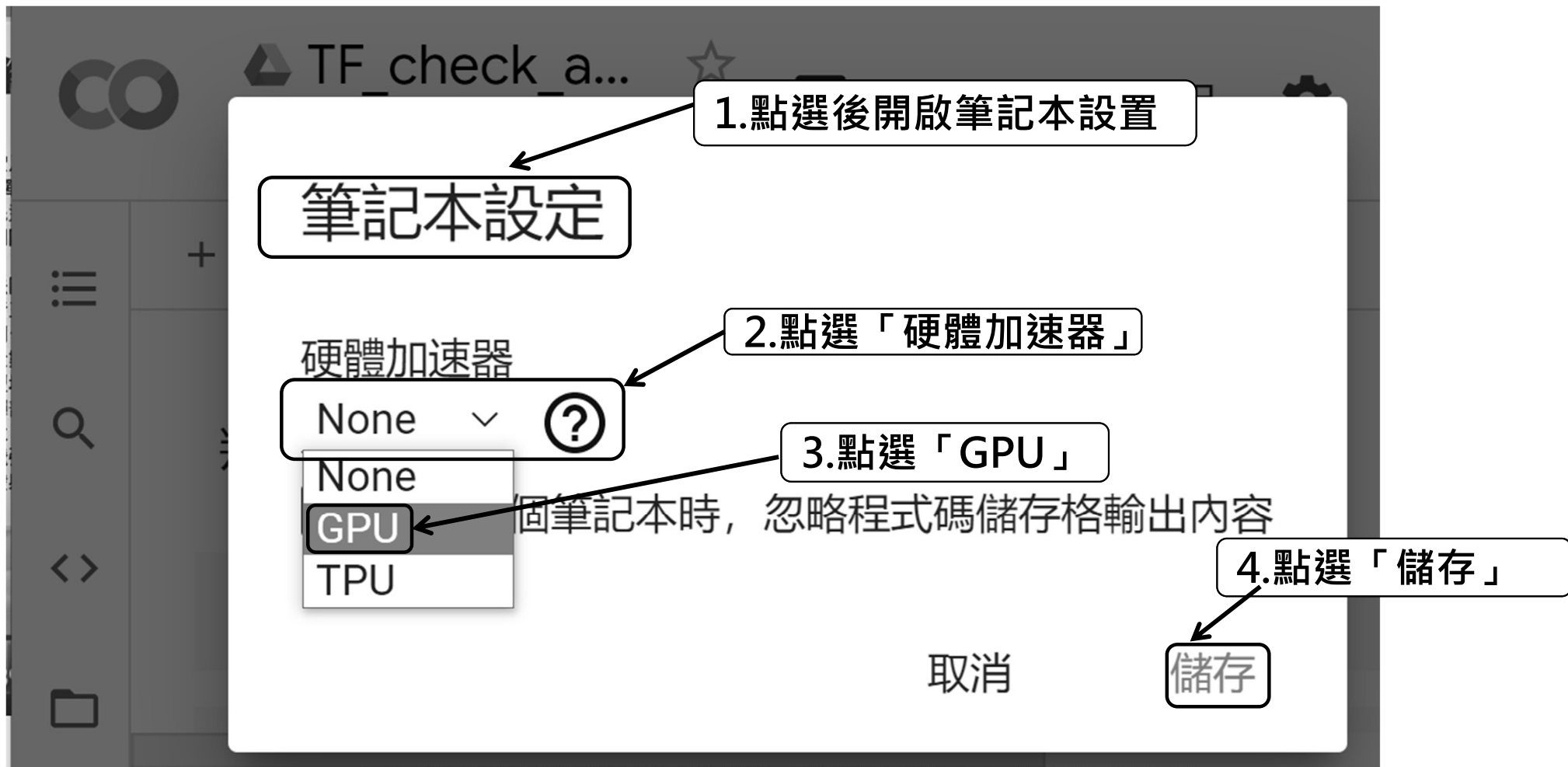
恢復原廠設定的執行階段

變更執行階段類型

2.點選「變更執行階段類型」：
(英文選單change runtime type)

網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step3.設定「硬體加速器」使用GPU



Step4.顯示GPU裝置名稱與資訊

[] `check_accelerator()` ← 1. 執行函數：查看colab筆記本是否有硬體加速器？

`/device:GPU:0` ← 2. 執行後顯示：GPU裝置名稱

Wed Jun 9 10:07:19 2021

NVIDIA-SMI 465.27			Driver Version: 460.32.03			CUDA Version: 11.2		
GPU Name			Persistence-M	Bus-Id		Disp.A	Volatile Uncorr. ECC	
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage		GPU-Util	Compute M.	MIG M.
GPU型號Tesla T4								
0	Tesla T4	Off	00000000:00:04.0	Off		0		
N/A	42C	P0	26W / 70W	222MiB / 15109MiB		0%	Default	N/A
GPU溫度			已使用功耗	全部視訊記憶體	全部視訊記憶體	浮動的GPU利用率		

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.

TPU張量處理器介紹

範例程式：TF_Colab_TPU.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

TPU張量處理器介紹

- TPU(Tensor Processing Unit)張量處理器
- 是由Google開發的AI加速器專用集成電路 (ASIC)
- 2015年Google開始在內部使用TPU
- 2018年將TPU供第三方使用
- TPU 由多個計算核心 (Tensor Core) 組成
- TPU和 GPU主要的區別是：TPU 的專為張量運算設計。而GPU原本是為圖型運算所設計，但是也可以用於張量運算
- Google TPU 已發布了 v1，v2，v3, Edge 等多個版本
- Google已使用TPU於 AlphaGo人機圍棋對戰、 Google 街景中的文字處理...。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

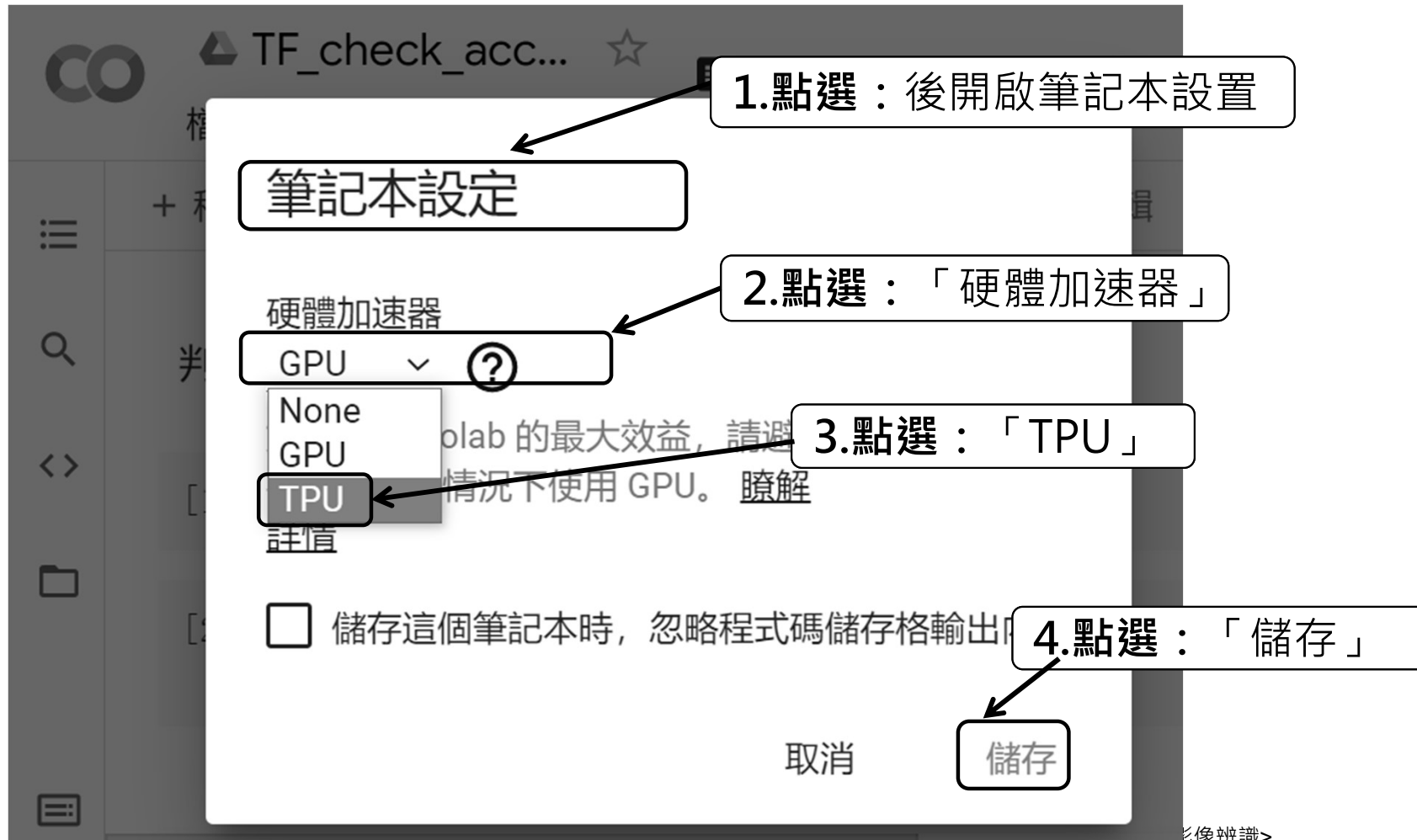
2.1

設定Colab筆記本以TPU執行

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.設定「硬體加速器」使用TPU



Step2. 執行後顯示TPU硬體加速器

[] `check_accelerator()` ← 1. 執行函數：查看colab筆記本是否有硬體加速器？

☞ TPU ← 2. 執行後顯示：硬體加速器為TPU

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.2

連結與初始化TPU

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.偵測TPU

```
[ ] import os ← 1.匯入：os模組
```

2.偵測TPU：在Google colab TPU群集偵測TPU

判斷
是否
連接
成功

```
try:
    tpu = tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver()
    print('Running on TPU ', tpu.cluster_spec().as_dict()['worker'])
except ValueError:
    raise BaseException('ERROR: Not connected to a TPU runtime')
```

3.如果連接成功：顯示TPU執行的位址

4. 如果無法連接：顯示錯誤訊息

```
☞ Running on TPU ['10.126.78.90:8470'] ← 5.執行後顯示：TPU 位址
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.連接與初始化TPU

1.連接TPU：連結Google Colab的TPU環境

●參數：之前回傳的tpu變數

```
[ ] tf.config.experimental_connect_to_cluster(tpu)
```

2.初始化TPU

●參數： tpu變數

```
[ ] tf.tpu.experimental.initialize_tpu_system(tpu)
```

```
WARNING:tensorflow:TPU system grpc://10.126.78.90:8470 has already been
WARNING:tensorflow:TPU system grpc://10.126.78.90:8470 has already been
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.126.78.90:8470
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.126.78.90:8470
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
<tensorflow.python.tpu.topology.Topology at 0x7fcfc7189668>
```

3.執行後顯示：TPU初始化過程

習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的教師課堂教學使用(不得商業使用) 著作權為作者所有 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.查看TPU的邏輯核心

[] `tf.config.list_logical_devices('TPU')` ← 1.查看TPU的邏輯核心

↳ [LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1', device_type='TPU'),
LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2', device_type='TPU')]

↑
2.執行後顯示：TPU共有8個邏輯核心

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

2.3

取得分佈式訓練策略

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.分佈式訓練策略介紹

分佈式訓練策略：

- 是一種抽象概念，可用於在CPU，GPU或TPU設備。
- 可以讓使用者以資料並行方式，在多個設備上運行模型。
- 只需更換分佈式訓練策略，模型即可在給定設備上運行。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.取得分佈式訓練策略

2. 回傳：tpu_strategy變數

1. 建立TPU的分散式策略

● 參數：
之前回傳的tpu變數

```
[ ] tpu_strategy = tf.distribute.TPUStrategy(tpu)
```

```
INFO:tensorflow:Found TPU system:
```

```
INFO:tensorflow:Found TPU system:
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
```

```
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:localhost,
```

3. 執行後顯示：已經找到TPU系統

4. TPU共有8個邏輯核心

5. 共有1個TPU工作站

6. 每一個工作站有8個
TPU邏輯核心

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.

以TPU執行訓練 減少訓練時間

範例程式：TF_Keras_Mnist_CNN_TPU.ipynb

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

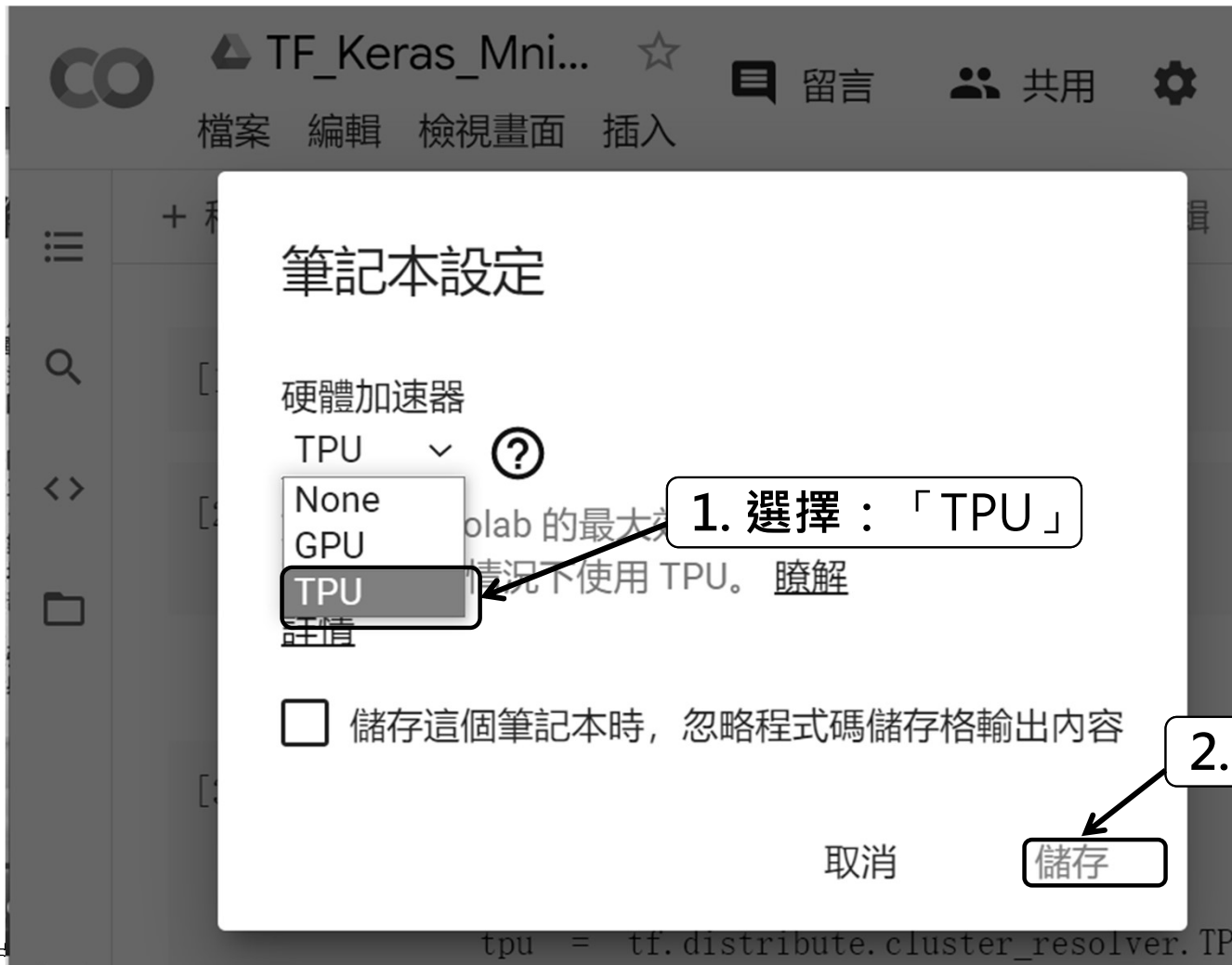
2.1

定義函數： 取得分佈式訓練策略

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.選擇「TPU」硬體加速器



Step2.定義函數：取得分佈式訓練策略

```
def get_TPU_strategy():  
    if 'COLAB_TPU_ADDR' in os.environ:  
        tpu = tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver()  
        print('Running on TPU ',  
              tpu.cluster_spec().as_dict()['worker'])  
        tf.config.experimental_connect_to_cluster(tpu)  
        tf.tpu.experimental.initialize_tpu_system(tpu)  
        print("All devices:", tf.config.list_logical_devices('TPU'))  
        strategy = tf.distribute.TPUStrategy(tpu)  
    else:  
        strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()  
    return strategy
```

1.定義函數：取得分佈式訓練策略函數

2.判斷：是否有TPU設備

3.如果有
TPU設備：
以上一節介紹的指令，
TPU初始化
與取得TPU
分布式策略

4.如果無TPU設備：則使用
CPU或GPU分布式策略

5.回傳：分佈式訓練策略

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.取得TPU分佈式訓練策略

2. 回傳：strategy變數

1. 執行函數：取得TPU分佈式訓練策略

```
[ ] strategy=get_TPU_strategy()
```

```
Running on TPU ['10.84.71.154:8470']
```

3. 執行後顯示：TPU執行位址

```
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.84.71.154:8470
```

```
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.84.71.154:8470
```

```
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
```

```
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
```

```
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
```

```
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
```

```
All devices: [LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device
```

```
INFO:tensorflow:Found TPU system:
```

5. 已經找到TPU系統

```
INFO:tensorflow:Found TPU system:
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
```

6. TPU共有8個邏輯核心

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
```

7. 共有1個TPU工作站

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
```

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
```

5. 每一個工作站有8個TPU邏輯核心

```
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
```

本文件乃佳致提供予本會備我的七即証主致學使用(非商業目的使用) 有佳佳備件人員外另 明列於此

3.2

設定以TPU執行的程式碼

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.定義建立模型的函數

```
def create_model():  
    model = Sequential()  
    model.add(Conv2D(  
        filters=16, kernel_size=(5,5), padding='same',  
        input_shape=(28,28,1), activation='relu'))  
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))  
    model.add(Conv2D(  
        filters=36, kernel_size=(5,5),  
        padding='same', activation='relu'))  
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))  
    model.add(Flatten())  
    model.add(Dense(128, activation='relu'))  
    model.add(Dense(10, activation='softmax'))  
    return model
```

1.定義建立模型的函數

2.建立模型：
建立mnist
CNN模型程
式碼

3.回傳模型：回傳已經建立的模型

影像辨識

Step2. strategy.scope程式區塊套用分佈式策略

1. with
strategy.scope()
縮格內的程式區塊:
設定其中的程式碼,
建立模型與設定訓練
超參數, 以TPU分
佈式策略執行訓練

```
with strategy.scope():  
    model = create_model() 2.建立模型  
    model.compile(loss='categorical_crossentropy',  
                  optimizer='adam', metrics=['acc']) 3.設定訓練超參數
```

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用), 著作權為林大貴所有, 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定, 謝謝!

Step3.以TPU執行訓練

```
[ ] train_history=model.fit(  
    x=x_train_normalize,  
    y=y_train_onehot,  
    validation_split=0.2,  
    batch_size=200,  
    epochs=10,  
    verbose=2)
```

1.以TPU執行訓練

2.執行後顯示：第1個epoch需要5秒，因為需要將訓練資料載入TPU的記憶體，所以必須比較多的時間

```
Epoch 1/10  
240/240 - 5s - loss: 0.2877 - acc: 0.9164 - val_loss: 0.0847 - val_acc: 0.9736  
Epoch 2/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0752 - acc: 0.9766 - val_loss: 0.0733 - val_acc: 0.9766  
Epoch 3/10  
240/240 - 1s - loss: 0.0547 - acc: 0.9824 - val_loss: 0.0603 - val_acc: 0.9822
```

3.後續其他的epoch訓練只需要1秒

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!